

¿Muestra el mercado bursátil estadounidense señales de sobrevaloración?

Las señales que precedieron a las crisis de 2000, 2008 y 2020, frente a la situación actual

Pol Palmés Fernández

[linkedin.com/in/polpalmes](https://www.linkedin.com/in/polpalmes)

Barcelona, septiembre de 2026

Resumen

En 2026 varios indicadores han alcanzado niveles que recuerdan a los momentos previos a crisis bursátiles anteriores: una valoración solo superada en 1999-2000, el bono del Tesoro a diez años en máximos de 2007, un precio que se separa de los beneficios y un petróleo por encima de los 100 dólares. Este trabajo analiza seis de esas señales y comprueba, con más de un siglo de datos, si las coincidencias con 2000, 2008 y 2020 resisten un análisis riguroso. Dos coinciden claramente: la valoración y los tipos de interés reales. Otras dos lo hacen solo en parte: la subida de las materias primas, concentrada en la energía, y el endeudamiento, que crece en los mercados pero no en los hogares. La separación entre precio y beneficios es en buena parte engañosa, aunque esconde unos beneficios excepcionalmente altos, y la concentración del índice supera a la de 2000, pero con empresas mucho más rentables. En conjunto, la situación actual se parece más a 2000 que a 2008, cuando el problema estaba en los balances de hogares y bancos. Las señales no permiten anticipar cuándo se producirá una caída, pero sí indican un margen de seguridad inusualmente estrecho.

Palabras clave: CAPE, valoración bursátil, crisis financieras, tipos de interés reales, materias primas.

Abstract

In 2026 several indicators have reached levels reminiscent of the run-up to past market crises: a valuation exceeded only in 1999-2000, a ten-year Treasury yield at 2007 highs, prices diverging from earnings and oil above 100 dollars. This paper examines six of these signals and uses more than a century of data to test whether the parallels with 2000, 2008 and 2020 hold up. Two clearly do: valuation and real interest rates. Two others hold only in part: the commodity rally, concentrated in energy, and leverage, which is rising in markets but not among households. The divergence between prices and earnings is largely misleading, although it conceals unusually high earnings, and index concentration exceeds that of 2000, but with far more profitable companies. Overall, the current situation resembles 2000 more than 2008, when the problem lay in household and bank balance sheets. The signals cannot tell when a correction will come, but they do point to an unusually thin margin of safety.

Keywords: CAPE, equity valuation, financial crises, real interest rates, commodities.

1. Introducción

Durante 2026 varios indicadores han alcanzado niveles que recuerdan a los momentos previos a crisis anteriores. La valoración de la bolsa estadounidense es la segunda más alta desde 1881, solo superada en 1999-2000. El bono del Tesoro a diez años ha vuelto a niveles de 2007. El precio del S&P 500 se ha separado con fuerza de los beneficios de las empresas, como ocurrió antes del estallido de la burbuja tecnológica. El petróleo, por su parte, ha superado los 100 dólares por barril, como en los meses previos a la crisis de 2008.

Este trabajo parte de esas coincidencias y se plantea dos preguntas. La primera es si resisten un análisis riguroso, es decir, si las señales actuales son realmente comparables a las que precedieron a las

caídas de 2000, 2008 y 2020 o solo lo parecen. La segunda es qué distingue el momento actual de aquellos episodios. El objetivo es entender en qué situación se encuentra el mercado, más que predecir la próxima crisis, ya que este tipo de indicadores tiene poca capacidad para anticipar cuándo se produce una caída (Campbell y Shiller, 1998; Goyal y Welch, 2008).

Los tres episodios de referencia no son equivalentes. En 2000 estalló una burbuja de valoración, en 2008 se produjo una crisis financiera originada en los hogares y los bancos, y en 2020 la caída se debió a una perturbación externa, la pandemia. Lo que tienen en común es que fueron las tres mayores caídas de la bolsa estadounidense en lo que va de siglo. Como puntos de comparación se toman los máximos del mercado previos a cada una, en marzo de 2000, octubre de 2007 y febrero de 2020, y como episodio adicional el máximo de diciembre de 2021, que precedió a la caída de 2022. Esa diferencia de causas explica por qué algunas señales coinciden con un episodio y no con otro.

El análisis de seis señales ofrece un resultado mixto. Dos coinciden claramente con episodios anteriores: la valoración, en niveles solo superados en 1999-2000, y los tipos de interés reales, que han subido como antes de 2000 y 2007. Otras dos coinciden solo en parte: la subida de las materias primas se concentra en la energía y responde a un problema de oferta, y el endeudamiento ha crecido en la compra de acciones a crédito y en el crédito privado, pero no en los hogares. La separación entre precio y beneficios, la señal más visible, es en buena parte engañosa, aunque esconde otra más relevante: unos beneficios muy por encima de su media, como en 2000 y 2007. Por último, la concentración del índice supera a la de 2000, pero con empresas mucho más rentables. La situación actual recuerda, así, más a 2000 que a 2008. La gran diferencia con 2008 está en los balances de hogares y bancos, que hoy no muestran desequilibrios, y la diferencia más desfavorable con 2020 es el menor margen de las autoridades para responder a una crisis.

Los datos proceden principalmente de la base de datos de Shiller (2026), que recoge desde 1871 el precio, los beneficios y la inflación del índice S&P, y de las series oficiales de la Reserva Federal y de otros organismos estadounidenses disponibles en FRED (Reserva Federal de San Luis, 2026). Los datos corresponden al 25 de septiembre de 2026, y los anexos detallan las series y la metodología. La sección 2 analiza las seis señales una a una, la sección 3 resume el resultado, la sección 4 examina lo que distingue el momento actual de las crisis anteriores y la sección 5 presenta las conclusiones.

2. Seis señales que coincidieron con crisis anteriores

Esta sección analiza, una a una, las señales que recuerdan a los momentos previos a crisis anteriores. Para cada una se compara su nivel actual con el de los máximos del mercado de 2000, 2007 y 2020, y se comprueba si la coincidencia se sostiene al examinarla con más detalle.

2.1. Una valoración solo superada en 1999-2000

El indicador de valoración de referencia es el CAPE, o PER ajustado al ciclo, propuesto por Shiller (2000). El PER habitual divide el precio de una acción entre su beneficio del último año; el CAPE utiliza en su lugar la media de los beneficios de los últimos diez años, corregidos por la inflación, de modo que un año excepcionalmente bueno o malo no distorsiona la comparación. Un CAPE de 40 significa que se pagan 40 dólares por cada dólar de beneficio medio de la última década.

Antes de las caídas de 1929 y 2000 el CAPE alcanzó niveles extremos, de 32,6 veces en septiembre de 1929 y de 44,2 en diciembre de 1999. Hoy se sitúa en 40,6 veces, por encima del 98,8% de los meses desde 1881 y solo superado en 1999-2000 (figura 1). La coincidencia, sin embargo, no se extiende a todas las crisis: en 2007 el CAPE era de 27 veces y la caída de 2020 se debió a la pandemia (tabla 1).

Figura 1. CAPE de Shiller del S&P 500, 1881-2026



Fuente: elaboración propia con datos de Shiller (2026).

Tabla 1. CAPE en los principales máximos del mercado y evolución posterior

Máximo del mercado	CAPE	Caída posterior	Años hasta recuperar la inversión	Rentabilidad real anual en los 10 años siguientes
Septiembre de 1929	32,6	-77%	7,2	-1,4%
Agosto de 2000	42,9	-45%	12,8	-3,6%
Octubre de 2007	27,3	-50%	5,4	5,5%
Enero de 2020	31,0	-19%	0,6	n.d.
Diciembre de 2021	38,3	-24%	2,2	n.d.

Nota: rentabilidad total con dividendos reinvertidos y descontada la inflación, calculada con medias mensuales, que suavizan las caídas rápidas. Los máximos corresponden a la serie mensual de rentabilidad total real, por lo que pueden diferir de los máximos diarios del índice. Con cierres diarios, el índice cayó un 49,1% entre marzo de 2000 y octubre de 2002, un 56,8% entre octubre de 2007 y marzo de 2009, un 33,9% entre febrero y marzo de 2020 y un 25,4% en 2022. Fuente: elaboración propia con datos de Shiller (2026) y S&P Dow Jones Indices (2026b).

Desde niveles como el actual, la rentabilidad de la década siguiente ha sido históricamente baja. El modelo estimado apunta a una rentabilidad real modesta, de entre el 0,5% y el 3% anual, aunque la relación es débil a corto plazo y su capacidad para anticipar la rentabilidad fuera de muestra es limitada (anexo B). El CAPE superó las 30 veces en septiembre de 2017, y quien hubiera vendido entonces habría renunciado a una rentabilidad real del 160%.

Una objeción razonable es que el mercado actual merece una valoración más alta que la del pasado, porque sus empresas son más rentables, pagan menos impuestos y sustituyen dividendos por recompras de acciones. Para medirlo, la tabla 2 compara con su nivel habitual desde 1990 cuatro medidas que tienen en cuenta estos y otros cambios: la composición del índice, las recompras, las normas contables y los tipos de interés. Si una medida está hoy un 50% por encima de ese nivel, el CAPE de referencia sería el actual dividido entre 1,5. Las cuatro sitúan el CAPE de referencia entre 26 y 27 veces. La rebaja de impuestos solo explica una parte: sin ella, la referencia bajaría a 23,6 veces. Aun admitiendo todos estos cambios, el CAPE actual, de 40,6 veces, supera en torno a un 50% esas referencias.

Tabla 2. CAPE de referencia según distintas medidas

Medida	Qué tiene en cuenta	CAPE de referencia (desde 1990)	CAPE de referencia (toda la historia)
Mediana del CAPE	El cambio de composición del índice	26,4	16,6
CAPE de rentabilidad total	Las recompras en lugar de dividendos	27,1	19,4
CAPE con beneficios de la contabilidad nacional	Los cambios en las normas contables	25,8	25,3
CAPE compatible con un ECY normal	El nivel actual de los tipos de interés	27,4	21,0

Nota: el CAPE de referencia es el que tendría hoy el mercado si cada medida estuviera en su mediana. Son referencias descriptivas que dependen de supuestos simplificados: que el efecto de cada ajuste es proporcional, que los ajustes pueden tratarse por separado y que la mediana es un punto de comparación estable. Toda la historia comienza en 1881, salvo en las medidas con beneficios de la contabilidad nacional (1957). El anexo B detalla el cálculo. Fuente: elaboración propia con datos de Shiller (2026) y el BEA (FRED).

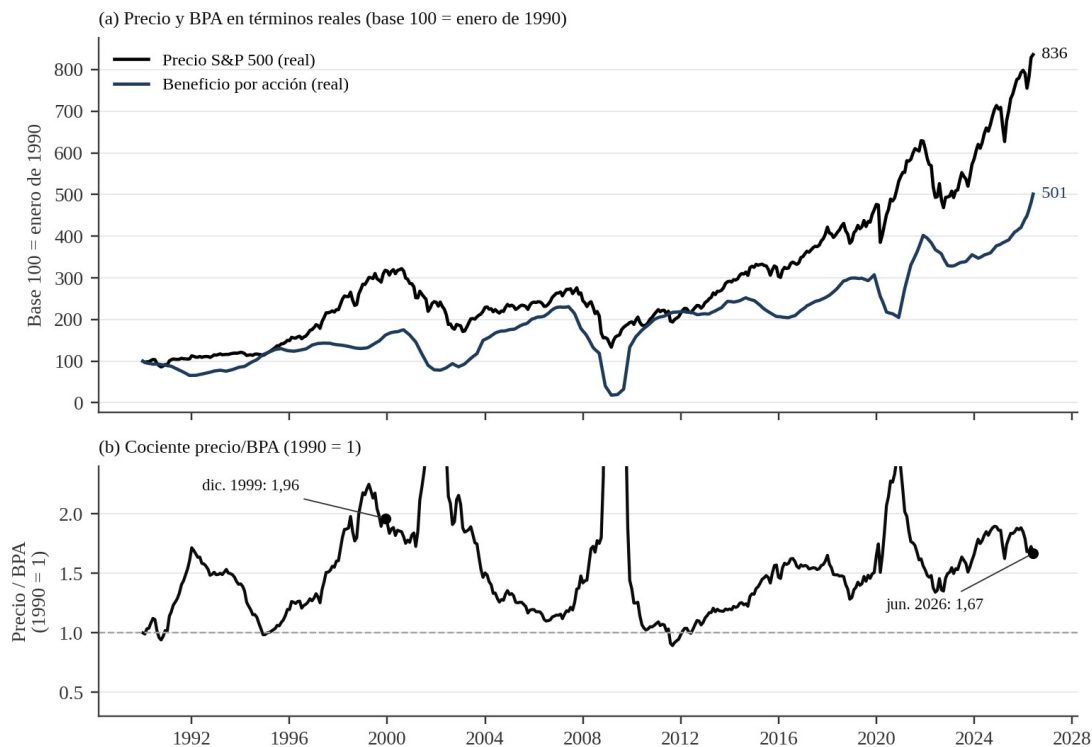
El CAPE actual solo ha sido superado en 1999-2000, y los otros momentos de valoración extrema, 1929 y 2021, también terminaron en caídas importantes. Un CAPE elevado no permite anticipar cuándo llegará una corrección, pero sí indica que el mercado tiene poco margen si las cosas salen peor de lo esperado.

2.2. La separación entre precio y beneficios

La separación entre el precio del S&P 500 y los beneficios de sus empresas es probablemente la señal más visible. En el panel (a) de la figura 2, con ambas series en base 100 desde 1990, la distancia entre el precio y el beneficio por acción (BPA) no deja de crecer en los últimos años, como a finales de los noventa.

Esta lectura es, sin embargo, engañosa. En un gráfico en base 100 la distancia entre dos series crece de forma automática cuando ambas suben, aunque su relación no cambie. Lo relevante es el cociente entre ambas, es decir, el PER (panel b). Medido así, el PER es hoy 1,67 veces el de 1990, por debajo del máximo de 1,96 veces de diciembre de 1999. Además, la subida de los últimos años se explica sobre todo por los beneficios: desde 2010 su crecimiento explica en torno al 80% de la rentabilidad del índice, y en el último año el beneficio creció un 33% y el precio un 24%. En los tres años previos al máximo de marzo de 2000, el aumento del PER explicó el 61% de la subida del precio; antes de los máximos de 2007 y 2020, el 22% y el 32%, y en los tres años hasta junio de 2026, solo el 9% (anexo B).

Figura 2. Precio y beneficio por acción del S&P 500 en términos reales, 1990-2026



Nota: los picos del panel (b) en 2001-2002, 2009 y 2020 se deben a caídas puntuales del beneficio. Fuente: elaboración propia con datos de Shiller (2026).

La señal relevante está en otro sitio: en el nivel de esos beneficios. El BPA, descontada la inflación, supera en un 59% su media de los diez años anteriores, algo que solo ha ocurrido en el 1,4% de los meses desde 1881. La tabla 3 muestra que los beneficios también estaban muy por encima de su media antes de las caídas de 1929, 2000 y 2022, y que en 2007 llegaron a superarla en un 54% pocos meses antes del máximo del mercado. En todos esos casos los beneficios acabaron cayendo, en algunos de forma drástica.

Tabla 3. Nivel de los beneficios en los máximos del mercado y evolución posterior

Máximo del mercado	PER sobre el beneficio del último año	Beneficio frente a su media de 10 años	Caída posterior del beneficio
Septiembre de 1929	20,2	+61%	-70%
Marzo de 2000	28,3	+53%	-52%
Octubre de 2007	20,7	+32% (+54% en junio)	-91%
Febrero de 2020	26,4	+16%	-24%
Diciembre de 2021	23,6	+62%	-13%
Junio de 2026	25,2	+59%	n.d.

Nota: beneficio contable de doce meses. La comparación con la media de diez años se hace en términos reales. La caída posterior es la mayor registrada en los tres años siguientes, en términos nominales. Fuente: elaboración propia con datos de Shiller (2026).

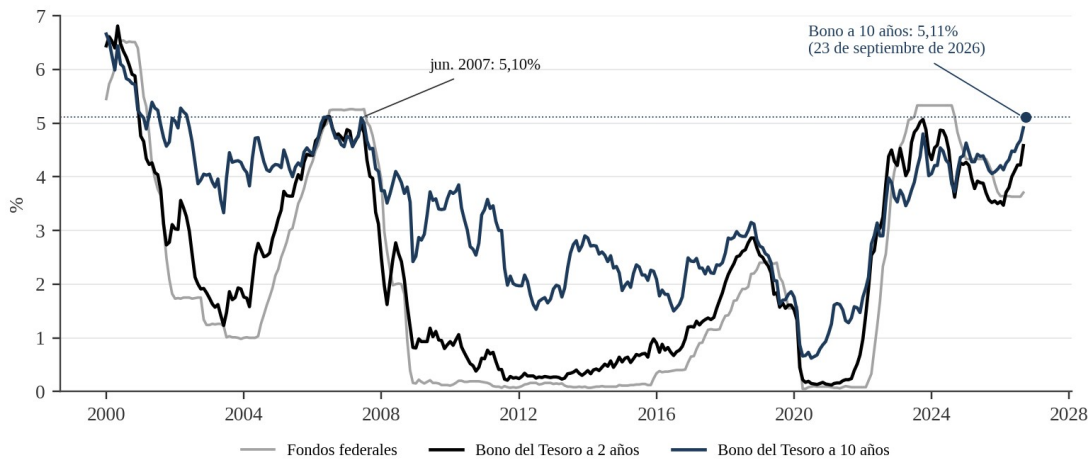
La calidad de esos beneficios invita además a la cautela. El margen neto alcanzó el 17% en el segundo trimestre, frente al 12,4% de media de los cinco años anteriores, y parte del beneficio procede de ganancias contables que no se repetirán, como la revalorización de las participaciones de Alphabet y Amazon en otras empresas (FactSet, 2026b). Los analistas esperan crecimientos del 32% en 2026 y del 15% en 2027, muy por encima del 6,5% anual histórico (FactSet, 2026a).

La separación entre precio y beneficio, tal como suele presentarse, no coincide con la de 2000. Lo que sí coincide con 2000, 2007 y 2021 es un nivel de beneficios excepcional, que sostiene la valoración mientras dure.

2.3. El bono a diez años y los tipos de interés reales

El bono del Tesoro a diez años cerró el 23 de septiembre en el 5,11%, su nivel más alto desde 2007 (figura 3), y la Reserva Federal volvió a subir los tipos el 16 de septiembre, hasta el 3,75-4,00%. Tipos altos y bancos centrales endureciendo su política precedieron tanto a 2000 como a 2007 (tabla 4). Detrás de la subida actual están una inflación del 3,4% impulsada por la energía, una Reserva Federal que prevé seguir subiendo tipos y un déficit público elevado (Bureau of Labor Statistics, 2026; Reserva Federal, 2026a; Congressional Budget Office, 2026).

Figura 3. Tipos de interés en Estados Unidos, 2000-2026 (%)



Nota: medias mensuales; septiembre de 2026 hasta el día 23. Fuente: elaboración propia con datos de la Reserva Federal.

Tabla 4. Tipos de interés en los máximos de 2000, 2007 y 2020 y en la actualidad (%)

Indicador	Mar. 2000	Oct. 2007	Feb. 2020	Actual
Bono del Tesoro a 10 años	6,26	4,53	1,50	5,11
Tipo de interés real a 10 años	4,3	2,20	-0,11	2,76
Tipo oficial de la Reserva Federal	5,85	4,76	1,58	3,88
Excess CAPE Yield	-1,1	1,7	3,5	1,0

Nota: tipos al 23 de septiembre de 2026. Tipo real de 2000: subasta de TIPS de enero de 2000. El Excess CAPE Yield actual se calcula con el bono del 1 de septiembre. Fuente: elaboración propia con datos de la Reserva Federal (FRED) y Shiller (2026).

Lo más relevante es que la subida es casi toda de tipo de interés real, es decir, descontada la inflación esperada. De los 1,14 puntos que ha subido el bono desde febrero, 1,04 corresponden al tipo real, medido con los bonos protegidos contra la inflación (TIPS). El tipo real a diez años (2,76%) está en niveles de 2007 y supera incluso la rentabilidad que ofrece la bolsa medida con el CAPE (2,5%), algo que no ocurría desde 1998-2001. El premio que recibe el inversor por asumir el riesgo de la bolsa frente al bono, medido con el *Excess CAPE Yield* (ECY) de Shiller, Black y Jivraj (2020), se ha reducido al 1,0%, un nivel más bajo que en el 81% de los meses desde 1881.

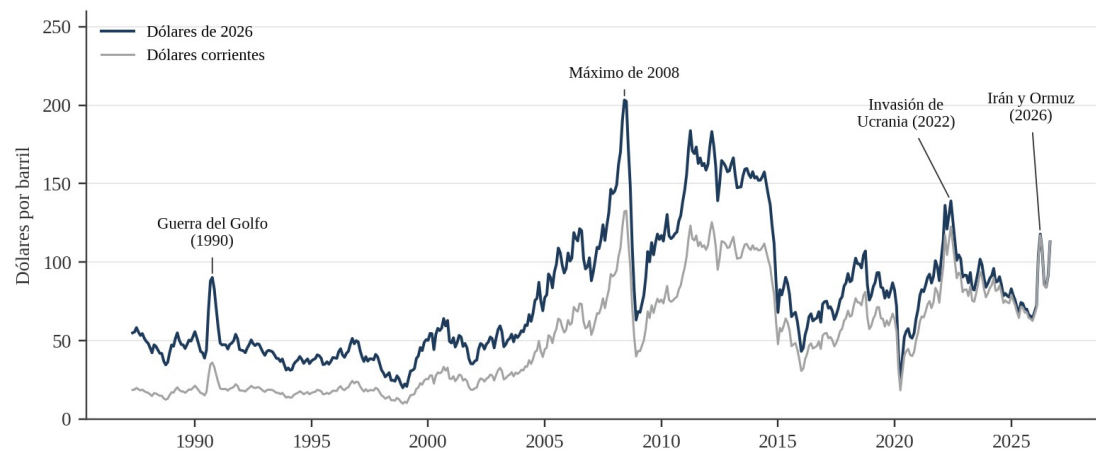
Los tipos reales altos pesan más sobre un mercado caro y concentrado en empresas de crecimiento, cuyo valor depende de beneficios lejanos: según un modelo simplificado, un punto más de tipo reduciría el PER del índice en torno a un 16%, frente al 7% de un bono a diez años (anexo B). La experiencia de 2022 lo ilustra. Con una valoración de partida similar a la actual, la Reserva Federal subió los tipos más de cuatro puntos y el índice cayó un 25%.

Hay un matiz. La curva de tipos, que se invirtió antes de 2000 y de 2007, estuvo invertida 26 meses entre 2022 y 2024 sin que llegara la recesión que tradicionalmente anticipa, y hoy es positiva. Los tipos actuales se parecen, así, a los de 2000 y 2007 en su nivel, aunque no en la forma de la curva.

2.4. El petróleo y las materias primas

El Brent pasó de 71 a 138 dólares por barril entre febrero y abril de 2026, tras el inicio de las operaciones militares de Estados Unidos e Israel contra Irán y el cierre parcial del estrecho de Ormuz, y en septiembre ha vuelto a superar los 110 dólares (figura 4). Las grandes subidas del petróleo han coincidido casi siempre con caídas de la bolsa (tabla 5), y dos de ellas acompañaron a las crisis de este siglo. Entre diciembre de 1998 y septiembre de 2000 el Brent se multiplicó por cuatro, de 9 a 37 dólares, con un CAPE cercano al actual, y entre 2007 y 2008 casi se triplicó.

Figura 4. Precio del petróleo Brent, 1987-2026 (dólares por barril)



Nota: medias mensuales. La serie en dólares de 2026 se obtiene con el IPC de Estados Unidos. Fuente: elaboración propia con datos de la EIA y el BLS (FRED).

Tabla 5. Grandes subidas del petróleo y evolución de la bolsa

Episodio	Subida del petróleo	Inflación máxima	Política monetaria	Caída del S&P 500	CAPE al inicio
1973-1974: embargo árabe	x4	12,2%	Subidas	-48%	18,7
1979-1980: revolución iraní	x2,5	14,6%	Subidas	-17%	9,3
1990: invasión de Kuwait	x2,4	6,4%	Bajadas	-20%	17,7
1999-2000: recortes de producción de la OPEP	x4,1	3,8%	Subidas	-49%	38,8
2007-2008: auge de la demanda mundial	x2,9	5,5%	Bajadas	-57%	27,2
2022: invasión de Ucrania	x1,8	9,0%	Subidas	-25%	38,3
2026: Irán y Ormuz	x1,9	4,2%	Subida	n.d.	39,0

Nota: subidas de 1973 y 1979 aproximadas; desde 1990, Brent al contado. Inflación: máximo de la tasa interanual del IPC durante el episodio. Caídas del S&P 500 con cierres diarios. Fuente: elaboración propia con datos de la EIA y el BLS (FRED), Shiller (2026) y S&P Dow Jones Indices (2026b).

Hay, sin embargo, dos diferencias importantes. La primera es el alcance. En 2007-2008 subieron casi todas las materias primas, incluidos los alimentos, empujadas por una demanda mundial muy fuerte. Hoy la subida se concentra en la energía y responde a un problema de oferta, ya que la producción interrumpida en Oriente Medio equivale a cerca del 6% de la oferta mundial (Energy Information Administration, 2026). Entre el último trimestre de 2025 y agosto de 2026, los precios de la energía subieron un 41%, los de los metales industriales un 23% y los de los productos agrícolas solo un 6%

(Banco Mundial, 2026). La segunda es el nivel: incluso en su máximo de abril, el Brent quedó lejos del de 2008, que equivale a más de 200 dólares actuales una vez descontada la inflación.

Por ahora, el efecto sobre la inflación es limitado. La inflación general es del 3,4%, pero la subyacente, que excluye energía y alimentos, está en el 2,4%, y las expectativas a largo plazo siguen estables. La tabla 5 muestra que el daño para la bolsa depende sobre todo de lo que ocurre después: las peores caídas se produjeron cuando la inflación se generalizó y obligó a subir tipos, como en 1973-1974, o cuando la subida del petróleo coincidió con una valoración extrema o con una crisis financiera, como en 2000 y 2008. La coincidencia con episodios anteriores es, por tanto, solo parcial. El precio del petróleo recuerda a 2000 y 2008, pero no hay un auge generalizado de materias primas y su principal riesgo llega a través de los tipos de interés.

2.5. La deuda y el apalancamiento

El endeudamiento excesivo está detrás de muchas crisis financieras, aunque no siempre en el mismo lugar. En 1999-2000 creció sobre todo en los mercados: la deuda que los inversores piden prestada para comprar acciones aumentó un 78% en el año previo al máximo de marzo de 2000 (Reserve Bank of Australia, 2000). En 2007, en cambio, el problema estaba en los hogares y los bancos, un frente que se analiza en la sección 4.

Hoy el endeudamiento vuelve a crecer en los mercados. La deuda para comprar acciones alcanzó en agosto 1,45 billones de dólares, un 37% más que un año antes (FINRA, 2026). Es un ritmo inferior al de 1999-2000, pero elevado, y este tipo de deuda amplifica las caídas, porque obliga a vender cuando los precios bajan y las garantías dejan de ser suficientes. Además, el endeudamiento de las empresas se ha desplazado hacia el crédito privado, es decir, préstamos concedidos por fondos de inversión al margen de la banca. Es un mercado de entre 1,5 y 2 billones de dólares, cuyos prestatarios suelen tener una calidad crediticia baja y cuyas valoraciones se actualizan con poca frecuencia, y que con su tamaño actual no ha pasado por ninguna recesión severa (Financial Stability Board, 2026).

El endeudamiento actual recuerda a 2000, por el apalancamiento de los inversores, pero no a 2008, cuando el problema estaba en los hogares y los bancos.

2.6. La concentración y la apuesta tecnológica

El último rasgo común con el año 2000 es la dependencia de un pequeño grupo de empresas tecnológicas y de una expectativa de crecimiento extraordinario. Las diez mayores empresas representan hoy en torno al 40% del índice, frente a un máximo cercano al 27% en 2000 (Frawley, 2026), y la tecnología pesa el 37,9% (S&P Dow Jones Indices, 2026a). En términos de concentración, invertir en el S&P 500 equivale hoy a repartir el dinero a partes iguales entre solo 42 empresas (State Street, 2026). La inteligencia artificial ocupa el lugar que ocupó internet: Alphabet, Amazon, Meta y Microsoft prevén invertir entre 720.000 y 745.000 millones de dólares en 2026 (Alphabet, 2026; Amazon, 2026; Meta Platforms, 2026; Microsoft, 2026).

La diferencia con 2000 es, de nuevo, la rentabilidad. Entonces muchas de las empresas más caras no tenían beneficios; hoy las líderes están entre las más rentables del mundo, y se estima que las diez mayores generaron en 2025 en torno al 32% de los beneficios del índice (Frawley, 2026). El riesgo es otro, y tiene forma de círculo. La inversión en inteligencia artificial de las grandes tecnológicas es ingreso para los fabricantes de chips y para los proveedores de centros de datos y servicios en la nube. Esos ingresos elevan los beneficios del índice, y los beneficios y las expectativas de crecimiento justifican a su vez más inversión y valoraciones más altas. Mientras el ciclo dura, se refuerza a sí mismo. Si la inversión se frena, funcionaría en sentido contrario: caerían a la vez los ingresos de los proveedores y las expectativas de crecimiento, y quienes invirtieron seguirían soportando las amortizaciones de lo ya construido. La señal de concentración coincide con 2000 e incluso la supera. La diferencia es que hoy se apoya en beneficios reales, aunque en parte dependen de que ese ciclo de inversión continúe.

3. Balance de las señales

La tabla 6 resume el análisis. Para cada señal indica si estaba presente antes de las caídas de 2000, 2008 y 2020, si lo está hoy y si la coincidencia se sostiene al examinarla con detalle. La señal de la sección 2.2 ocupa dos filas, porque su análisis muestra que la señal relevante es distinta de la que se ve en el gráfico.

Tabla 6. Las seis señales antes de las caídas de 2000, 2008 y 2020 y en la actualidad

Señal	Antes de 2000	Antes de 2008	Antes de 2020	Hoy	¿Se sostiene la coincidencia?
Valoración muy elevada (2.1)	Sí	No	Parcial	Sí	Sí
Separación entre precio y beneficios (2.2)	Sí	No	Parcial	No	No
Beneficios muy por encima de su media (2.2)	Sí	Sí	No	Sí	Sí
Tipos de interés altos (2.3)	Sí	Sí	No	Sí	Sí, sobre todo en términos reales
Fuerte subida del petróleo (2.4)	Sí	Sí	No	Sí	En parte: se concentra en la energía
Aumento del endeudamiento (2.5)	Sí, de los inversores	Sí, de hogares y bancos	No	Sí, de los inversores	En parte: no afecta a hogares ni bancos
Concentración en pocas empresas tecnológicas (2.6)	Sí	No	Parcial	Sí	Sí, con empresas más rentables

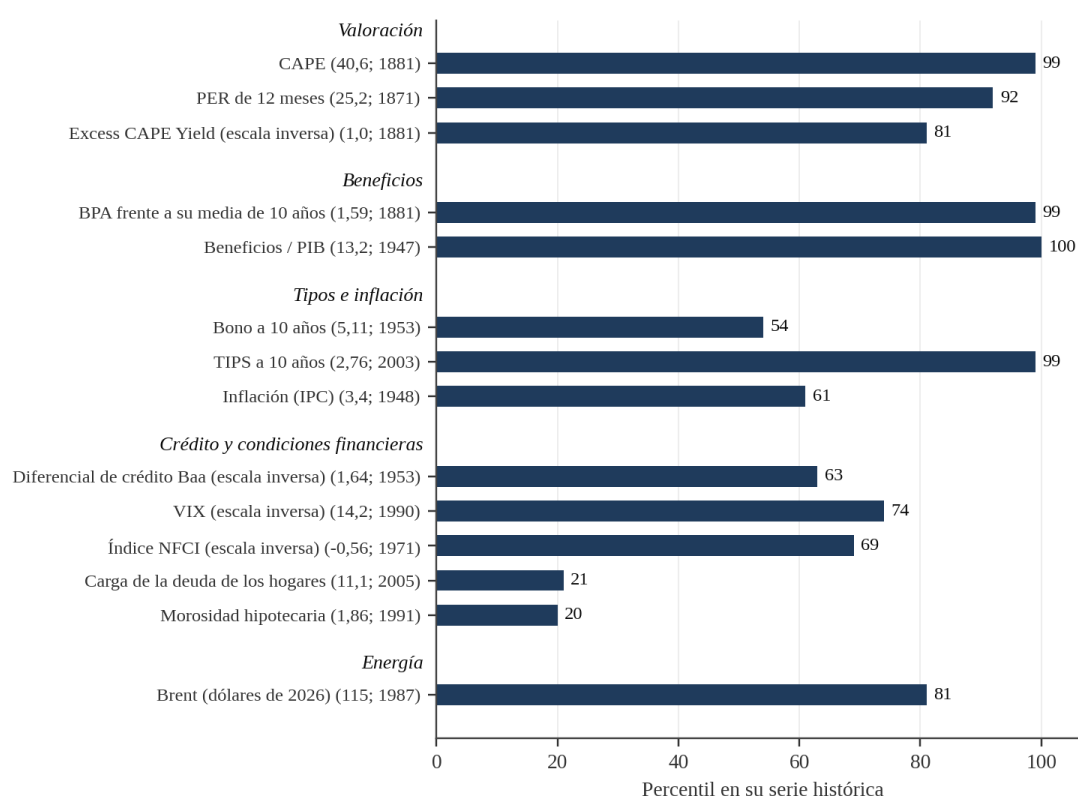
Nota: la separación entre precio y beneficios se mide por la parte de la subida del precio en los tres años previos que se debe al aumento del PER. La concentración antes de 2008 y de 2020 se clasifica de forma cualitativa, a falta de datos comparables. Fuente: elaboración propia.

Hoy aparecen todas las señales de la tabla salvo una, la separación entre precio y beneficios. Antes de 2000 aparecían todas, mientras que antes de 2008 y de 2020 aparecían menos. El recuento es solo orientativo, porque las señales no son independientes entre sí: un mercado caro suele coincidir con beneficios altos. Aun así, el episodio al que más se parece la situación actual es 1999-2000. Con él comparte la valoración extrema, unos beneficios muy por encima de su media, los tipos altos, la fuerte subida del petróleo, el aumento de la deuda de los inversores y la dependencia de unas pocas empresas tecnológicas. La gran diferencia es que la subida de los últimos años se debe a los beneficios, mientras que en 1999-2000 se debió sobre todo al aumento del PER.

Con 2008 la situación actual comparte los tipos altos, los beneficios elevados y el petróleo, pero no el endeudamiento de los hogares y los bancos, que fue el origen de aquella crisis. Con 2020 el parecido es menor y se limita en parte a la valoración y a la concentración. Aquel episodio recuerda que, cuando el mercado está caro, una perturbación externa puede provocar una caída brusca aunque no haya desequilibrios financieros.

La figura 5 ofrece otra forma de ver el mismo resultado, al situar cada indicador en su propia historia. Los valores más extremos, en el percentil 99 o por encima, corresponden al CAPE, a los beneficios y al tipo de interés real. Los beneficios empresariales de la contabilidad nacional, que no incluyen ganancias contables como la revalorización de participaciones, equivalen al 13,2% del PIB, el nivel más alto desde 1947. El bono a diez años, en cambio, solo está en el percentil 54, porque en los años setenta y ochenta los tipos fueron mucho más altos. Lo excepcional es el tipo real, aunque su serie comienza en 2003. En el extremo opuesto están la carga de la deuda de los hogares y la morosidad hipotecaria, en torno al percentil 20, precisamente los indicadores que dieron la señal de alarma antes de 2008.

Figura 5. Percentil actual de cada indicador en su serie histórica



Nota: un percentil de 99 indica que el indicador solo ha estado en un nivel más extremo en el 1% de las observaciones. En los indicadores con escala inversa, un valor bajo indica una valoración exigente o complacencia. Entre paréntesis, el valor actual y el año de inicio de la serie. Brent: último dato diario al contado (22 de septiembre), en dólares de 2026. Los percentiles tienen fines descriptivos, ya que cada serie tiene una longitud distinta (anexo B). Fuente: elaboración propia con datos de Shiller (2026) y FRED (Reserva Federal, BEA, BLS, Moody's, Cboe, Reserva Federal de Chicago y EIA).

4. Lo que distingue el momento actual

Las señales de la sección 2 describen un mercado caro y con poco margen para las malas noticias, pero no indican qué podría convertir una caída de la bolsa en una crisis financiera. En 2008 ese papel lo desempeñaron los hogares y los bancos. Esta sección compara ambos frentes con la situación actual y añade una diferencia que juega en contra: el menor margen de las autoridades para responder.

4.1. Los hogares

La crisis de 2008 se originó en los hogares. En los años previos el precio de la vivienda llegó a subir un 14,5% anual, la deuda de los hogares alcanzó el 100% del PIB y una parte creciente de las hipotecas se concedió a prestatarios de menor calidad y a tipo variable. Cuando los precios empezaron a caer, la morosidad hipotecaria pasó del 1,4% de 2004 al 11,5% de 2010 (figura 6).

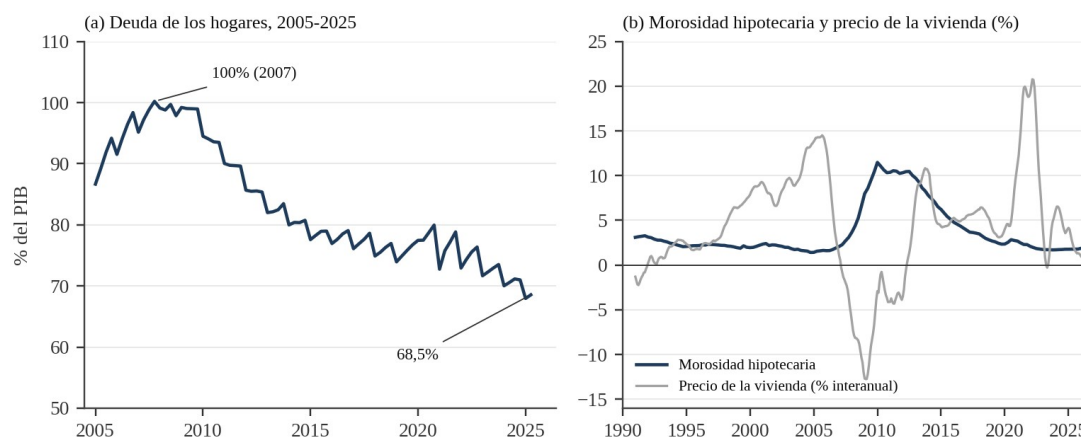
Tabla 7. Situación de los hogares en los máximos de 2000, 2007 y 2020 y en la actualidad

Indicador	Mar. 2000	Oct. 2007	Feb. 2020	Actual
Deuda de los hogares (% del PIB)	n.d.	100,2	77,5	68,5
Cuota de la deuda (% de la renta de los hogares)	n.d.	15,8	11,6	11,1
Morosidad hipotecaria (%)	1,95	3,10	2,35	1,86
Precio de la vivienda (variación anual, %)	8,4	-3,5	4,3	1,5

Nota: deuda de los hogares, segundo trimestre de 2025; cuota de la deuda y morosidad, segundo trimestre de 2026; precio de la vivienda, junio de 2026. n.d.: no disponible en las series utilizadas, que comienzan en 2005. Fuente: elaboración propia con datos del BIS, la Reserva Federal y S&P CoreLogic Case-Shiller (FRED).

Hoy la situación es muy distinta (tabla 7). La deuda de los hogares ha bajado al 68,5% del PIB, la cuota de sus préstamos absorbe el 11,1% de su renta, frente al 15,8% de 2007, y la morosidad hipotecaria es del 1,86%. El precio de la vivienda sube un 1,5% anual, lejos del 14,5% de 2005, y la mayor parte de las hipotecas son a tipo fijo, de modo que la subida de los tipos no encarece la cuota de quienes ya tienen un préstamo. Los hogares no son hoy el punto débil del sistema.

Figura 6. Deuda de los hogares, morosidad hipotecaria y precio de la vivienda en Estados Unidos



Nota: morosidad de las hipotecas sobre viviendas unifamiliares en los bancos comerciales; precio de la vivienda, variación interanual del índice nacional S&P CoreLogic Case-Shiller. Fuente: elaboración propia con datos del BIS, la Reserva Federal y S&P CoreLogic Case-Shiller (FRED).

4.2. Los bancos

En 2008 la crisis se transmitió a través de los bancos, que tenían poco capital y grandes exposiciones a las hipotecas y a los productos ligados a ellas. Hoy el sistema bancario es más sólido. En la prueba de resistencia de 2026, la Reserva Federal simuló una recesión severa, con un desempleo del 10% y caídas del 30% en el precio de la vivienda y del 39% en el de los inmuebles comerciales. Los 32 grandes bancos analizados perderían en conjunto más de 708.000 millones de dólares, pero su capital de máxima calidad (CET1) solo bajaría del 12,8% al 11,2% de sus activos ponderados por riesgo, por encima de los mínimos exigidos (Reserva Federal, 2026b).

El frente que conviene vigilar es el crédito privado. Los bancos financian a estos fondos con líneas de crédito que suman unos 220.000 millones de dólares según los supervisores, y más del doble según fuentes comerciales, aunque representan una parte pequeña de sus activos y de su capital (Financial Stability Board, 2026). El riesgo recae sobre todo en los inversores de estos fondos.

4.3. Menos margen de respuesta que en 2020

Hay una diferencia que juega en contra. La recuperación de 2020 fue muy rápida gracias a una respuesta pública sin precedentes: la Reserva Federal bajó los tipos a cero y compró bonos sin límite, y el Congreso aprobó un plan fiscal de 2,2 billones de dólares. Hoy la Reserva Federal tendría más margen para bajar los tipos, que parten del 3,88% frente al 1,58% de febrero de 2020, pero menos libertad para hacerlo, con una inflación del 3,4% frente al 2,3% de entonces. El margen fiscal también es menor. La deuda federal en manos del público alcanza el 101% del PIB, frente al 79% de 2019 y al 35% de 2007, y el déficit previsto para 2026 es del 5,8% del PIB (Congressional Budget Office, 2020, 2026).

5. Conclusión abierta

Este trabajo partía de una observación: varios indicadores han alcanzado niveles que coincidieron con crisis anteriores. La primera pregunta era si esas coincidencias resisten un análisis riguroso, y la respuesta es que la mayoría lo hace. La valoración y los tipos de interés reales coinciden claramente con

los episodios previos a grandes caídas, y lo mismo ocurre con unos beneficios muy por encima de su media y con la concentración en pocas empresas tecnológicas, aunque hoy sean empresas muy rentables. La subida del petróleo y el endeudamiento coinciden solo en parte. La separación entre precio y beneficios, la señal más visible, no resiste el análisis. Por el conjunto de señales, el momento actual está más cerca de 2000 que de 2008.

La segunda pregunta era qué distingue el momento actual de aquellos episodios. Frente a 2000, las empresas que lideran el mercado tienen beneficios elevados, y son esos beneficios los que explican la subida de los últimos años. Frente a 2008, los hogares y los bancos no muestran desequilibrios. Frente a 2020, las autoridades tienen menos margen para responder a una crisis.

Estas señales no permiten saber si habrá una caída ni cuándo. Muchas estuvieron presentes durante años antes de las crisis, y alguna, como la curva de tipos invertida entre 2022 y 2024, no fue seguida de la recesión que parecía anticipar. Lo que sí indican es que el margen de seguridad es inusualmente estrecho, porque el precio actual descuenta que los beneficios se mantengan cerca de sus máximos y que los tipos no sigan subiendo. Por eso resulta más útil identificar qué variables deberían deteriorarse para que una valoración exigente se convirtiera en una caída. La tabla 8 resume tres escenarios, que deben entenderse como señales que conviene vigilar y no como predicciones.

Tabla 8. Escenarios de riesgo y señales que conviene vigilar

Escenario	Origen	Señales de alerta	Precedente
Decepción de los beneficios	Menor inversión en inteligencia artificial o caída de los márgenes	Rebajas de las previsiones de beneficios para 2026-2027; margen neto por debajo del 13%	2000-2002
Tipos de interés más altos	Inflación energética persistente o problemas fiscales	Inflación subyacente por encima del 3%; tipo real a 10 años por encima del 3%; bono a 10 años por encima del 5,5%	2022
Problemas de crédito o de liquidez	Pérdidas en el crédito privado o ventas forzadas de inversores endeudados	Diferencial de crédito por encima de 2,5 puntos; VIX por encima de 30	2020, con menos margen de respuesta

Nota: los umbrales son un criterio del autor. El margen del 13% está cerca de su media de los cinco años anteriores (12,4%), y una inflación subyacente del 3% indicaría que la subida de la energía se traslada al resto de precios. El tipo real del 3% solo se ha superado en el 0,2% de los días desde 2003, el diferencial de 2,5 puntos y el VIX de 30 se sitúan en los percentiles 78 y 92 de sus series, y el bono a 10 años no supera el 5,5% en media mensual desde 2000. Fuente: elaboración propia con datos de FactSet (2026b), la Reserva Federal, Moody's y Cboe (FRED).

Los tres escenarios pueden reforzarse entre sí, ya que un petróleo caro presiona a la vez los márgenes y los tipos. Si alguno se materializa, el parecido con 2000 sugiere que el riesgo principal sería un ajuste prolongado de la valoración, como el de 2000-2002, más que una crisis financiera como la de 2008, porque los hogares y los bancos están hoy en mejor situación.

Para un inversor, de ello se derivan tres ideas. La primera es que las expectativas de rentabilidad para la próxima década deberían ser más modestas que las de la última, ya que desde niveles de valoración como el actual la rentabilidad real ha sido históricamente baja. La segunda es que estas señales no sirven para decidir cuándo entrar o salir del mercado, como muestra el coste de haber vendido en 2017. La tercera es que lo que conviene vigilar son los beneficios y los tipos de interés reales, las dos variables que decidirán si la valoración actual acaba estando justificada.

El trabajo tiene dos limitaciones principales. Las señales se han elegido precisamente porque coincidieron con crisis anteriores, lo que tiende a exagerar su capacidad de anticipación. Además, la comparación se basa en muy pocos episodios, en un periodo en el que el índice, las normas contables y los impuestos han cambiado mucho.¹

¹Este trabajo tiene una finalidad exclusivamente divulgativa y académica y no constituye una recomendación de inversión.

Referencias

- Alphabet. (2026). *Second quarter 2026 results* [Conferencia de resultados, 22 de julio de 2026]. Alphabet Inc. <https://abc.xyz/investor/>
- Amazon. (2026). *Second quarter 2026 results* [Conferencia de resultados, 30 de julio de 2026]. Amazon.com, Inc. <https://ir.aboutamazon.com/>
- Banco Mundial. (2026). *World Bank commodities price data (The Pink Sheet)* (2 de septiembre de 2026). World Bank Group. <https://www.worldbank.org/commodities>
- Bureau of Labor Statistics. (2026). *Consumer Price Index: August 2026* (nota de prensa, 11 de septiembre de 2026). U.S. Department of Labor. <https://www.bls.gov/cpi/>
- Campbell, J. Y., y Shiller, R. J. (1998). Valuation ratios and the long-run stock market outlook. *Journal of Portfolio Management*, 24(2), 11-26.
- Campbell, J. Y., y Thompson, S. B. (2008). Predicting excess stock returns out of sample: Can anything beat the historical average? *Review of Financial Studies*, 21(4), 1509-1531. <https://doi.org/10.1093/rfs/hhm055>
- Congressional Budget Office. (2020). *Federal debt: A primer* (marzo de 2020). CBO. <https://www.cbo.gov/publication/56309>
- Congressional Budget Office. (2026). *The budget and economic outlook: 2026 to 2036* (11 de febrero de 2026). CBO. <https://www.cbo.gov/publication/62105>
- Energy Information Administration. (2026). *Short-term energy outlook* (septiembre de 2026). U.S. Department of Energy. <https://www.eia.gov/outlooks/steo/>
- FactSet. (2026a). *Earnings insight* (25 de septiembre de 2026). FactSet Research Systems. <https://insight.factset.com/>
- FactSet. (2026b). *Earnings insight* (7 de agosto de 2026). FactSet Research Systems. <https://insight.factset.com/>
- Financial Stability Board. (2026). *Report on vulnerabilities in private credit* (6 de mayo de 2026). FSB. <https://www.fsb.org/2026/05/report-on-vulnerabilities-in-private-credit/>
- FINRA. (2026). *Margin statistics* [Base de datos]. Financial Industry Regulatory Authority. Consultado el 26 de septiembre de 2026. <https://www.finra.org/rules-guidance/key-topics/margin-accounts/margin-statistics>
- Frawley, T. (2026, 22 de enero). *The 'great narrowing': S&P 500 concentration*. RBC Wealth Management. <https://www.rbcwealthmanagement.com/en-us/insights/the-great-narrowing-sp-500-concentration>
- Goyal, A., y Welch, I. (2008). A comprehensive look at the empirical performance of equity premium prediction. *Review of Financial Studies*, 21(4), 1455-1508. <https://doi.org/10.1093/rfs/hhm014>
- Hodrick, R. J. (1992). Dividend yields and expected stock returns: Alternative procedures for inference and measurement. *Review of Financial Studies*, 5(3), 357-386. <https://doi.org/10.1093/rfs/5.3.357>
- Meta Platforms. (2026). *Meta reports second quarter 2026 results* (nota de prensa, 29 de julio de 2026). Meta Platforms, Inc. <https://investor.atmeta.com/>
- Microsoft. (2026). *Fiscal year 2026 fourth quarter results* [Conferencia de resultados, 29 de julio de 2026]. Microsoft Corporation. <https://www.microsoft.com/en-us/investor/>
- Newey, W. K., y West, K. D. (1987). A simple, positive semi-definite, heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix. *Econometrica*, 55(3), 703-708. <https://doi.org/10.2307/1913610>
- Reserva Federal. (2026a). *Summary of economic projections* (16 de septiembre de 2026). Board of Governors of the Federal Reserve System. <https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/fomccalendars.htm>
- Reserva Federal. (2026b). *Federal Reserve Board's annual bank stress test confirms that large banks are well positioned to weather a severe recession and able to continue to lend to households and businesses* (nota de prensa, 24 de junio de 2026). Board of Governors of the Federal Reserve System. <https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/bcreg20260624a.htm>
- Reserva Federal de San Luis. (2026). *FRED, Federal Reserve Economic Data* [Base de datos]. Consultado el 25 de septiembre de 2026. <https://fred.stlouisfed.org/>

- Reserve Bank of Australia. (2000). Margin lending (recuadro C). En *Statement on monetary policy* (mayo de 2000). RBA. <https://www.rba.gov.au/publications/smp/2000/may/pdf/box-c.pdf>
- S&P Dow Jones Indices. (2026a). *S&P 500 factsheet* (31 de agosto de 2026). S&P Global. <https://www.spglobal.com/spdji/en/indices/equity/sp-500/>
- S&P Dow Jones Indices. (2026b). *S&P 500 index levels* [Base de datos]. S&P Global. <https://www.spglobal.com/spdji/en/indices/equity/sp-500/>
- Shiller, R. J. (2000). *Irrational exuberance*. Princeton University Press.
- Shiller, R. J. (2026). *U.S. stock markets 1871-present and CAPE ratio* [Base de datos, versión del 2 de septiembre de 2026]. Consultado el 25 de septiembre de 2026. <https://shillerdata.com/>
- Shiller, R. J., Black, L., y Jivraj, F. (2020). *CAPE and the COVID-19 pandemic effect* (SSRN Working Paper 3714737). https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3714737
- Stambaugh, R. F. (1999). Predictive regressions. *Journal of Financial Economics*, 54(3), 375-421. [https://doi.org/10.1016/S0304-405X\(99\)00041-0](https://doi.org/10.1016/S0304-405X(99)00041-0)
- State Street. (2026). *SPDR S&P 500 ETF Trust: Daily holdings* (24 de septiembre de 2026). State Street Global Advisors. <https://www.ssga.com/us/en/intermediary/etfs/spdr-sp-500-etf-trust-spy>

Anexo A. Datos

Tabla A1. Series de datos utilizadas

Serie	Código o documento	Fuente original	Frecuencia	Inicio
<i>Renta variable</i>				
Precio, dividendos, beneficios, IPC, CAPE y rentabilidad total real	ie_data.xls	Shiller (2026)	Mensual	1871
Cierres diarios del S&P 500 en máximos y mínimos	Index levels	S&P Dow Jones Indices (2026b)	Diaria	1973
PER y beneficios esperados, márgenes	Earnings Insight	FactSet (2026a, 2026b)	Semanal	2026
Pesos sectoriales	Factsheet	S&P Dow Jones Indices (2026a)	Mensual	2026
Cartera del índice	Daily holdings	State Street (2026)	Diaria	2026
Deuda para la compra de valores	Margin statistics	FINRA (2026)	Mensual	2025
<i>Tipos de interés e inflación</i>				
Bono del Tesoro a 10 y 2 años	GS10, DGS10, GS2, DGS2	Reserva Federal	Mensual y diaria	1953 y 1976
Fondos federales	FEDFUNDS, DFF	Reserva Federal	Mensual y diaria	1954
TIPS a 10 años e inflación implícita	DFII10, T10YIE	Reserva Federal	Diaria	2003
Inflación esperada a 5 años dentro de 5 años	T5YIFR	Reserva Federal de San Luis	Diaria	2003
IPC general, subyacente y energía	CPIAUCSL y componentes	BLS	Mensual	1947
<i>Beneficios empresariales</i>				
Beneficios antes y después de impuestos y PIB	CP, A053RC1Q027SBEA, GDP	BEA	Trimestral	1947
<i>Hogares, crédito y condiciones financieras</i>				
Deuda y carga de la deuda de los hogares	HDTGPDUSQ163N, TDSP	BIS, Reserva Federal	Trimestral	2005
Morosidad hipotecaria	DRSFRMACBS	Reserva Federal	Trimestral	1991
Precio de la vivienda	CSUSHPINSA	S&P CoreLogic Case-Shiller	Mensual	1987

Serie	Código o documento	Fuente original	Frecuencia	Inicio
Diferencial entre los bonos Baa y el bono a 10 años	BAA10YM	Moody's	Mensual	1953
VIX	VIXCLS	Cboe	Diaria	1990
Índice de condiciones financieras	NFCI	Reserva Federal de Chicago	Semanal	1971
<i>Materias primas</i>				
Petróleo Brent al contado	DCOILBRETEU	EIA	Diaria	1987
Índices de precios de materias primas	Pink Sheet	Banco Mundial (2026)	Mensual y trimestral	2025

Nota: las series con código se han obtenido de FRED el 25 de septiembre de 2026. La columna «Inicio» indica el primer año de la serie utilizada.

Anexo B. Notas metodológicas

B.1. Capacidad predictiva del CAPE

La relación entre valoración y rentabilidad futura que describe la sección 2.1 se estima con la regresión

$$r_{t,t+h} = \alpha + \beta \cdot \ln(\text{CAPE}_t) + \varepsilon_{t,t+h} \quad (1)$$

donde $r_{t,t+h}$ es la rentabilidad total real logarítmica anualizada de los h años siguientes al mes t , con h igual a 1, 3, 5, 10, 15 y 20 años. Como las rentabilidades mensuales a h años se solapan en $12h - 1$ meses, los residuos están autocorrelacionados y los errores estándar de mínimos cuadrados subestiman la incertidumbre. Por ello se utilizan errores estándar de Newey y West (1987), con $12h - 1$ retardos, y de Hodrick (1992), este último con los meses que disponen de los $12h$ valores previos del CAPE.

Tabla B1. Regresión de la rentabilidad real futura sobre el logaritmo del CAPE, 1881-2026

Plazo	β	t Newey-West	t Hodrick	p-valor bootstrap	R ² ajustado	R ² fuera de muestra	Periodos indep.
1 año	-7,7	-2,6	-2,5	0,11	3,1%	-2,1%	145
3 años	-6,8	-2,4	-2,6	0,14	8,3%	-6,4%	48
5 años	-6,6	-2,9	-2,7	0,13	13,6%	-16,3%	28
10 años	-6,1	-4,8	-2,5	0,10	25,3%	-0,1%	14
15 años	-5,7	-4,0	-2,3	0,08	37,0%	18,3%	9
20 años	-4,4	-3,1	-2,1	0,15	38,1%	-17,4%	6

Nota: variable dependiente en porcentaje. El p-valor del bootstrap es unilateral ($H_0: \beta = 0$). Fuente: elaboración propia con datos de Shiller (2026).

Como el CAPE es muy persistente y sus variaciones están correlacionadas con las de la rentabilidad, el coeficiente estimado está sesgado en muestras pequeñas (Stambaugh, 1999). La significación se contrasta con un *bootstrap* por bloques bajo la hipótesis nula de ausencia de predictibilidad, en la que la rentabilidad mensual es igual a su media más una perturbación y el logaritmo del CAPE sigue un proceso AR(1) ($\rho = 0,997$). Las perturbaciones de ambas variables se remuestran conjuntamente en bloques de 24 meses, lo que preserva su correlación (0,997), y se generan 3.000 muestras. El sesgo medio del coeficiente en esas muestras se utiliza para corregir la rentabilidad implícita de la sección 2.1: a diez años, la pendiente pasa de -6,1 a -3,5 y la rentabilidad implícita, del 0,5% al 3,0%.

La capacidad predictiva fuera de muestra se mide con el R² de Campbell y Thompson (2008), que compara el error de la previsión basada en el CAPE con el de la media histórica. Ambos modelos se estiman cada mes solo con los periodos ya completados y un mínimo de veinte años de datos, y un valor positivo indica que el CAPE mejora la previsión. En la muestra completa (tabla B1), el R² fuera de

muestra es negativo en cinco de los seis plazos, aunque desde 1950 es positivo a partir de diez años (tabla B2), por lo que las rentabilidades implícitas tienen un margen de error amplio.

Tabla B2. Robustez: regresión con la muestra desde 1950

Plazo	β	t Newey-West	t Hodrick	R ² ajustado	R ² fuera de muestra	Periodos indep.
1 año	-5,7	-1,6	-1,6	2,2%	-7,2%	76
3 años	-5,3	-1,5	-1,5	6,0%	-14,2%	25
5 años	-5,9	-2,0	-1,7	11,7%	-8,9%	14
10 años	-6,8	-3,9	-1,9	28,1%	13,0%	7
15 años	-6,5	-4,2	-2,1	43,5%	18,8%	4
20 años	-4,4	-2,5	-2,3	42,0%	13,2%	3

Nota: el R² fuera de muestra evalúa desde 1950 las previsiones estimadas en tiempo real con datos desde 1881. Fuente: elaboración propia con datos de Shiller (2026).

B.2. Descomposición de la rentabilidad

Partiendo de la identidad $P = BPA \times PER$, la variación logarítmica del precio es la suma de las variaciones del BPA y del PER:

$$\ln(P_t / P_0) = \ln(BPA_t / BPA_0) + \ln(PER_t / PER_0) \quad (2)$$

La parte de la subida del precio que se debe al PER, utilizada en la sección 2.2, es el cociente entre $\ln(PER_t / PER_0)$ y $\ln(P_t / P_0)$ en los 36 meses previos a cada fecha: marzo de 2000, octubre de 2007, febrero de 2020 y junio de 2026. Para la rentabilidad desde 2010, la aportación de los dividendos es la diferencia entre la rentabilidad total y la del precio, y los tres componentes se reescalan para que su suma coincida con la rentabilidad total anual.

B.3. Sensibilidad al tipo de interés

El valor de un activo es el valor presente de sus flujos de caja:

$$VP = \sum FC_t / (1 + r)^t \quad (3)$$

Como aproximación estilizada, con crecimiento constante el PER es igual a $1/(r - g)$, suponiendo que el beneficio se distribuye íntegramente mediante dividendos y recompras. Un PER sobre beneficios esperados de 19,2 veces (FactSet, 2026a) implica $r - g = 5,2\%$ y una duración próxima a 19 años, frente a 7,7 años de un bono a diez años con cupón del 5,11%. Un punto más en r , sin cambios en g , lleva el PER a 16,1 veces (-16%), frente a una pérdida del 7,3% en el bono. El resultado es solo orientativo, porque en la práctica el crecimiento y el reparto de beneficios cambian con el tiempo.

B.4. CAPE de referencia

Para cada medida de la tabla 2, el CAPE de referencia es igual al CAPE actual multiplicado por el cociente entre la mediana de la medida y su valor actual. El CAPE de rentabilidad total, de Shiller (2026), reinvierte los dividendos. La medida con beneficios de la contabilidad nacional divide el precio real del índice entre la media de diez años de los beneficios agregados del BEA, por lo que no recoge la variación del número de acciones. El CAPE compatible con un ECY normal se obtiene como $1/(\text{ECY mediano} + \text{tipo real actual})$. Respecto a su mediana desde 1990, la sobrevaloración actual va del 48% al 57% según la medida, y llega al 72% con beneficios antes de impuestos.

B.5. Percentiles

El percentil de cada indicador de la figura 5 es el porcentaje de observaciones de su serie en las que estaba en una posición menos extrema que la actual. En el ECY, el diferencial Baa, el VIX y el NFCI la escala es inversa, porque un valor bajo indica una valoración exigente o complacencia. El Brent se deflacta con el IPC.